LEF MODEL · ГЛАВА 6

Глава 6: Судьба груши и шрамы реальности — от Тихоокеанского бассейна до ядра Земли

По статье 03 — Механизм LEF на практике (части C.7–C.11, D и E)

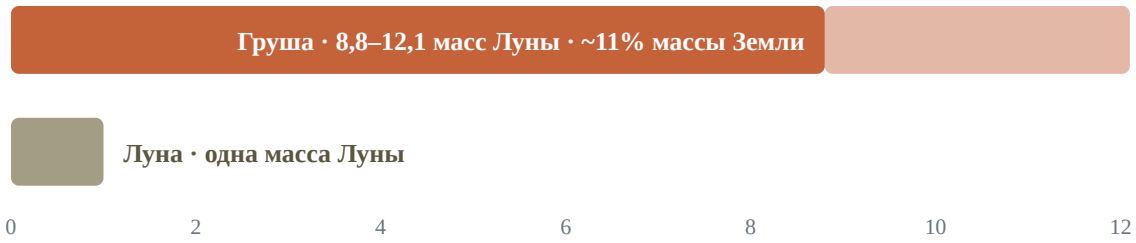
01 · THE MYSTERY

Загадка: куда исчезли 10 масс Луны — и где шрам на лике Земли?

В предыдущей главе мы видели, как Луна высвободилась на кончике груши, в 210 км за линией коротации, и взлетела на независимую орбиту. Но в момент, когда Луна оторвалась и ушла, позади остался огромный вопрос планетного масштаба: **что стало с гигантским мостом, который её нёс?**

Вспомним, о чём речь. Груша, возвышавшаяся над поверхностью ранней Земли, была не маленьким холмом: её основание простиралось на ширину **9 000–11 000 км**, её длина от поверхности до контактного диска достигала около **8 700 км**, а заключённая в ней масса составляла **8,8–12,1 масс Луны** (около 11% массы всей Земли!).

Сегодня Земля совершенно круглая, и никакая гигантская груша не возвышается над ней в космос. Куда исчезла эта огромная масса? Почему она не была вырвана в космос, чтобы образовать кольцо вокруг Земли или дополнительные луны? И главное — **оставило ли такое гигантское тело, сотни миллионов лет стоявшее по одну сторону Земли и затем погрузившееся обратно, измеримые отпечатки** на дне океанов, в глубокой мантии и даже в ядре Земли?



Что осталось позади: масса груши в сравнении с массой Луны. Вся эта масса лежит внутри линии коротации и была втянута обратно в Землю.

02 · AN IMAGE

Образ: банка с песком, которую встряхивают, — и холм теста, который втягивается обратно

Чтобы понять, как груша сортировала вещество, построившее Луну, а затем была поглощена Землёй обратно, представьте два простых опыта:

- **Банка с водой и песком, которую встряхивают и оставляют отстояться (колонна осаждения):** возьмите высокую стеклянную банку с водой, тяжёлыми песчинками и лёгкими древесными стружками и хорошенько встряхните. Теперь поставьте её на стол: сразу начинается **гравитационная сортировка** — тяжёлые песчинки опускаются на дно, а лёгкие стружки всплывают наверх. Вся груша лежит внутри линии коротации, поэтому гравитация вдоль неё всегда тянет вниз, к центру Земли: тяжёлое железо опустилось обратно в Землю, и лишь малая его часть достигла вершины и стала крошечным ядром Луны!
- **Широкий дворник, подметающий пространство (почему не образовалось кольцо):** представьте гигантскую часовую стрелку, вращающуюся вместе с Землёй каждые 5,5–5,77 часа и дотягивающуюся до линии коротации. Любая пылинка или капля пара, попытавшаяся бы обращаться вокруг Земли по более низкой орбите, двигалась бы быстрее вращения груши — и сразу столкнулась бы с ней! Груша работала как космический дворник, собиравший каждую частицу в ближнем пространстве и не дававший образоваться кольцу вокруг Земли.

Наука и модель: почему Луна круглая и плотная — и что стало с материалами, её построившими

Статья 03 сводит все элементы строительства и показывает, как один непрерывный процесс объясняет внутреннее строение Луны, слабую бомбардировку после отделения и отсутствие колец:

1. **Три слоя из одного источника (§C.10):**
   • **Кора:** лёгкий, богатый алюминием сиалевый слой соскальзывал по бокам груши по «смазанному» слою над симой и накапливался на вершине купола — создавая анортозитовую кору, богатую алюминием и толстую на обратной стороне.
   • **Мантия:** вещество мантии Земли, выдавленное под давлением вдоль груши, — поэтому оно изотопически неотличимо от Земли.
   • **Крошечное ядро:** груша работала как **колонна осаждения**. Большая часть тяжёлого железа, попавшего в грушу, опустилась обратно к Земле, и лишь немного железа, сумевшего достичь вершины, осталось в Луне и образовало маленькое ядро радиусом около 330 км (1%–2% массы Луны против примерно трети массы Земли).

2. **Почему у ранней Земли не было кольца (§C.9a):** образованию кольца вокруг Земли препятствовали четыре причины: во-первых, сама груша «подметала» и собирала каждую частицу на внутренней орбите; во-вторых, летучие текли через грушу в Луну, а не выбрасывались в кольцо; в-третьих, среда была слишком горячей для конденсации льда; и в-четвёртых, сразу после высвобождения массивная Луна расчистила все орбитальные остатки своими приливными силами и резонансами. То, что лунные нагорья сохранили насыщенную популяцию кратеров без механического истирания, показывает: Луна никогда не проходила через кольцо!

3. **Земля продолжает стрелять и после высвобождения (§C.11):** отрыв остановил внутреннее давление в Луне, но отверстия на поверхности Земли продолжали выбрасывать раскалённые капли и куски всё

меньшего размера по мере того, как утихала магматическая буря. Измерения на поверхности Луны подтверждают это трижды: на лунных нагорьях (с исключением всех морей для честного сравнения) видимая сторона, обращённая к Земле, несёт в **1,19 раза** (диапазон 1,12–1,27) больше молодых кратеров диаметром 1–2 км, чем обратная; дно морей застывало в порядке их обнажения (моря внутри контакта застыли последними и потому самые чистые); а кратеры на морях показывают последовательность раскалённых тел — сначала крупных и расплавленных, затем средних и размазанных, и в конце мелких и чётких.

Парадокс Пуанкаре решён

В классической теории Пуанкаре и Дарвина (1885) вся Земля должна раскрутиться до грани распада ($\Omega^2/\pi G\rho \simeq 0{,}374$), чтобы вытянуться в грушевидную форму. В модели LEF Земля вращается гораздо умереннее ($\Omega^2/\pi G\rho \simeq 0{,}092$, лишь около четверти порога глобальной неустойчивости!), а груша растёт **в одной местной области** благодаря сочетанию вращения, сортировки по плотности и внутреннего давления. Поскольку вся груша лежит внутри линии коротации, ни одна её часть не остаётся на орбите — и после высвобождения она целиком втягивается обратно в Землю!

04 · THE MECHANISM IN WORDS

Механизм словами: судьба груши — как 10 масс Луны были втянуты обратно в Землю

С момента, когда Луна оторвалась и ушла на орбиту, огромная груша — около 8,8–12,1 масс Луны земного вещества (около 11% массы Земли) — осталась висеть целиком под линией коротации. Поскольку в каждой точке внутри линии коротации гравитационное притяжение Земли сильнее центробежного толчка, **ни одна часть груши не могла остаться в космосе**.

За десятки и сотни миллионов лет после высвобождения гравитация и внутренняя сортировка собрали всю грушу обратно в Землю и разделили её на три ясных пути (часть E статьи 03):

1. **Тяжёлая часть ушла глубоко вниз под основанием груши:** плотная часть груши — вещество симы, нёсшее большую часть тяжёлого железа, оставшегося в ней после сортировки в колонне осаждения, — вертикально опустилась глубоко в нижнюю мантию Земли, прямо под областью, где стояло её основание.
2. **Передний фронт собрался в полосы Северной Пацифики:** передняя часть груши, растянутая на восток под натяжением, пока она клонилась на запад, была собрана обратно к поверхности и создала систему геологических полос Северного Тихого океана (подробно — в главах о полосах).
3. **Задняя спина собралась в дуги Западной Пацифики:** задняя часть груши, клонившаяся на запад к Азии и Японии, была поглощена внутрь и создала островные дуги и желоба западной части Тихого океана.

Что груша сделала с ядром ранней Земли, пока стояла? (§E.5)
За сотни миллионов лет, что груша стояла по одну сторону Земли (большая часть 600-миллионнолетнего окна до отрыва 3,873 миллиарда лет назад), её огромная масса создавала постоянное одностороннее гравитационное поле, достигавшее самого центра Земли! На этой ранней стадии ядро Земли ещё не было резко отделено, а представляло собой **широкое полуплотное «протоядро»**. Чистое гравитационное притяжение груши в центре Земли — силой **0,378–0,517 m/s²** — тянуло и вытягивало плотное протоядро в сторону груши! Лишь после того как груша была поглощена обратно и мантия достигла изостатического равновесия (как плот, оседающий в воде), протоядро расслабилось и вернулось в центр — но, возможно, оставило восточно-западную подпись в кристаллизующемся внутреннем ядре Земли.

05 · THE KEY EQUATIONS

Академическое объяснение и ключевое уравнение

Чистое гравитационное поле в центре Земли, пока стоит груша (g_{center}), рассчитывается как сумма притяжения груши (g_{pear}) и притяжения Луны (g_{Moon}) минус центробежное ускорение, возникающее из-за того, что общий центр масс системы смещён от центра Земли к груше (a_{cent}):

$$g_{\text{center}} = g_{\text{pear}} + g_{\text{Moon}} - a_{\text{cent}} = 0{,}378 \text{ to } 0{,}517 \text{ m/s}^2$$

$$W_{\text{pear}} \simeq 8{,}1 \times 10^{30} \text{ to } 1{,}05 \times 10^{31} \text{ J} \sim E_{\text{core-formation}}$$

Работа по подъёму всей груши (8,1 × 10³⁰–1,05 × 10³¹ джоулей, в 5,4 раза больше работы по подъёму одной Луны) по порядку величины совпадает с гравитационной энергией, высвобождаемой при опускании железа и построении ядра Земли (~ 10³¹ джоулей). Когда груша опускается обратно, эта потенциальная энергия возвращается теплом в тепловую историю Земли.

06 · THE SIGNATURE

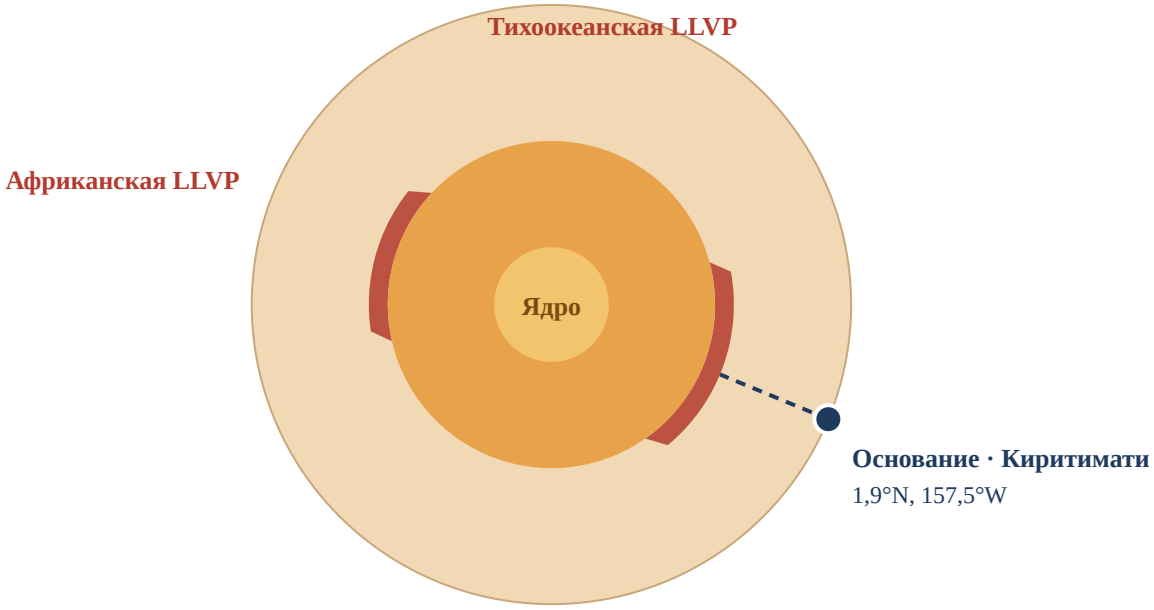
Подпись в реальности: отпечаток под Тихим океаном (провинция LLVP)

Современная сейсмическая томография — картирующая недра Земли волнами землетрясений, подобно медицинской компьютерной томографии, — обнаружила в основании мантии Земли, прямо над границей мантии и ядра (на глубине около 2 800 км), два огромных «континента»: обширные области, где сейсмические поперечные волны идут медленнее среднего, названные **крупными провинциями низких скоростей (LLVP)**, — одна под Африкой, другая под Тихим океаном.

Когда мы проверяем, где лежит реконструированная точка основания груши — у острова **Киритимати** в Кирибати (1,9°N, 157,5°W или 202,5°E) — на глобальных томографических картах нижней мантии (§E.4), получается однозначный результат:

- **Полное согласие 5 моделей из 5:** в кластерном анализе Cottaar и Lekić (2016) на глубине 2 550–2 850 км все пять сейсмических моделей единогласно показывают, что точка основания лежит глубоко внутри медленной Тихоокеанской провинции.
- **Глубоко внутри контура (−1%):** в глобальных средних моделях SMEAN и SMEAN2 на глубине 2 800 км замедление поперечных волн в этой точке составляет **−2,25%** и **−2,36%** соответственно — и она находится более чем в 1 229–1 584 км от края провинции (вдали от любой случайной границы), примерно в 1 500 км к северо-северо-востоку от центра провинции и примерно в 1 120 км (на границе ядро–мантия) от богатой железом зоны ультранизких скоростей (ULVZ) под Гавайями.
- **Геохимическое предсказание для базальтов плюмов:** если теория столкновения предполагает, что мантийные остатки чужой «Тейи» опустились на дно Земли и создали LLVP, то в модели LEF вся груша сделана **из собственного вещества Земли** — поэтому лава, поднимающаяся из мантийных плюмов под Тихим океаном, должна нести чисто земной изотопный отпечаток без чужеродного компонента с другой планеты!

Лабораторный бокс: баланс груши, колонна осаждения и положение основания в мантии (статья 03, части C–E)



Схематический экваториальный разрез Земли, вид с Северного полюса

Две медленные провинции (LLVP) в основании мантии и реконструированное основание груши над Тихоокеанской — внутри неё во всех пяти моделях. (Схематический рисунок, не в точном географическом масштабе.)

Компонент / мера	Рассчитанное или измеренное значение	Физический и наблюдательный смысл
Размеры и масса груши	Основание 9 000–11 000 км, длина ~ 8 700 км, масса **8,8–12,1 масс Луны**	Около 11% массы Земли; целиком внутри линии коротации и потому втянута обратно внутрь
Работа подъёма груши	$8{,}1 \times 10^{30}$–$1{,}05 \times 10^{31}$ Дж	В 5,4 раза больше подъёма Луны; совпадает с энергией опускания железа в ядро (~ 10^{31} Дж)
Параметр вращения родителя	$\Omega^2/(\pi G\rho) \simeq 0{,}092$	Около четверти порога неустойчивости Якоби (0,374) — местная груша, движимая давлением, а не глобальный разрыв
Молодые кратеры после отрыва	**В 1,19 раза** (1,12–1,27) больше на видимой стороне (1–2 км)	Последние горячие выбросы Земли били в основном по обращённой к ней стороне Луны

Положение основания (1,9°N, 157,5°W)	**5 из 5 моделей медленные ($\delta V_S = -2{,}25\%$ до −2,36%)**	**Глубоко внутри Тихоокеанской провинции LLVP (>1 229 км от края на глубине 2 800 км)**
Притяжение груши к протоядру	$g_{\text{center}} = 0{,}378 \text{ to } 0{,}517 \text{ m/s}^2$	Вытягивало протоядро к груше во время строительства; ослабло, когда груша вернулась

07 · NEXT

Следующая дверь

Мы завершили механическую расшифровку рождения Луны: мы видели, как давление в 150,26 GPa подняло вспененную магму изнутри (глава 3), как сиалевая кора поднялась и разделилась на три пояса снаружи (глава 4), как контактный диск в 3 000 км раскрылся в высвобождении Стефана в 210 км за линией коротации (глава 5) и как вся груша была втянута обратно в Землю и оставила отпечаток под Тихим океаном (глава 6).

Но момент, когда Луна оторвалась и стала свободной, — лишь начало её долгого пути. **Как луна, высвобожденная на широте 22,5°, всего в 17 496 км от Земли и с начальным наклоном орбиты 22,5°, достигла расстояния 384 400 км с наклоном орбиты всего 5,145° к плоскости эклиптики?** В следующей главе — **Глава 7: Путь к орбите — закон приведённого тангенса и разгадка наклона 5,145°** (по статье 04 — *Орбита*) — мы последуем за Луной в космос!

Глава 7

Путь к орбите — закон приведённого тангенса и разгадка наклона 5,145° →

← Глава 5 · Пролог

© 2026 Zohar Duran · Модель LEF · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387